ВсОШ 2011, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. Квадратный трёхчлен $P(x)$ с единичным старшим коэффициентом таков, что многочлены $P(x)$ и $P(P(P(x)))$ имеют общий корень. Докажите, что $P(0) \cdot P(1) = 0$. (*А. Храбров*)

9.1. Пусть t — общий корень данных многочленов. Тогда $0 = P(P(P(t))) = P(P(0))$. Пусть $P(x) = x^2 + ax + b$; тогда $P(0) = b$, $P(1) = a + b + 1$, а значит, $0 = P(P(0)) = P(b) = ab + b^2 + b = b(a + b + 1) = P(0) \cdot P(1)$, что и требовалось доказать.